

项目总体技术框架图

课题5：电网智能规划与协同调控系统研发及工程示范

系统研发 | 工程示范 | 推广应用

规划



课题2：水风光基地资源互补与消纳能力提升技术

- ◆ 水风光资源特性建模与短中长期气象预测
- ◆ 基于生成式AI的基地选址定容与开发时序优化
- ◆ 基地出力与消纳能力评估



课题3：水风光基地群源网协同送出智能规划与安全边界校核技术

- ◆ 汇集网架智能生成与送出通道配置
- ◆ 源网协同潮流组织与关键瓶颈识别
- ◆ 8760小时运行推演与送出安全边界校核

规划考虑运行

协同迭代
螺旋提升

运行反哺规划

运行



课题4：水风光基地与送出通道的多时间尺度协同运行优化技术

- ◆ 基于短中长期气象预报的基地出力概率评估
- ◆ 分时段、分场景、分断面的通道输送能力评估
- ◆ 多通道输送需求极限挖掘与送出配额决策
- ◆ 基地与通道协同的多时间尺度运行优化



课题1：智能规划与协同调控AI原生架构及可信决策技术



AI原生Harness底座



多模型适配切换



智能体编排



专业工具调用



仿真沙箱



安全护栏



课题1提供AI原生Harness底座；课题2、3聚焦规划侧，课题4聚焦基地与通道协同运行优化，规划考虑运行、运行反哺规划，形成协同迭代、螺旋式提升的规划运行闭环，最终通过课题5实现系统集成与工程示范。